



ENTENDENDO AS SUBCONSULTAS NO SQL



TIPOS DE CONSULTAS COM **SUBCONSULTAS**



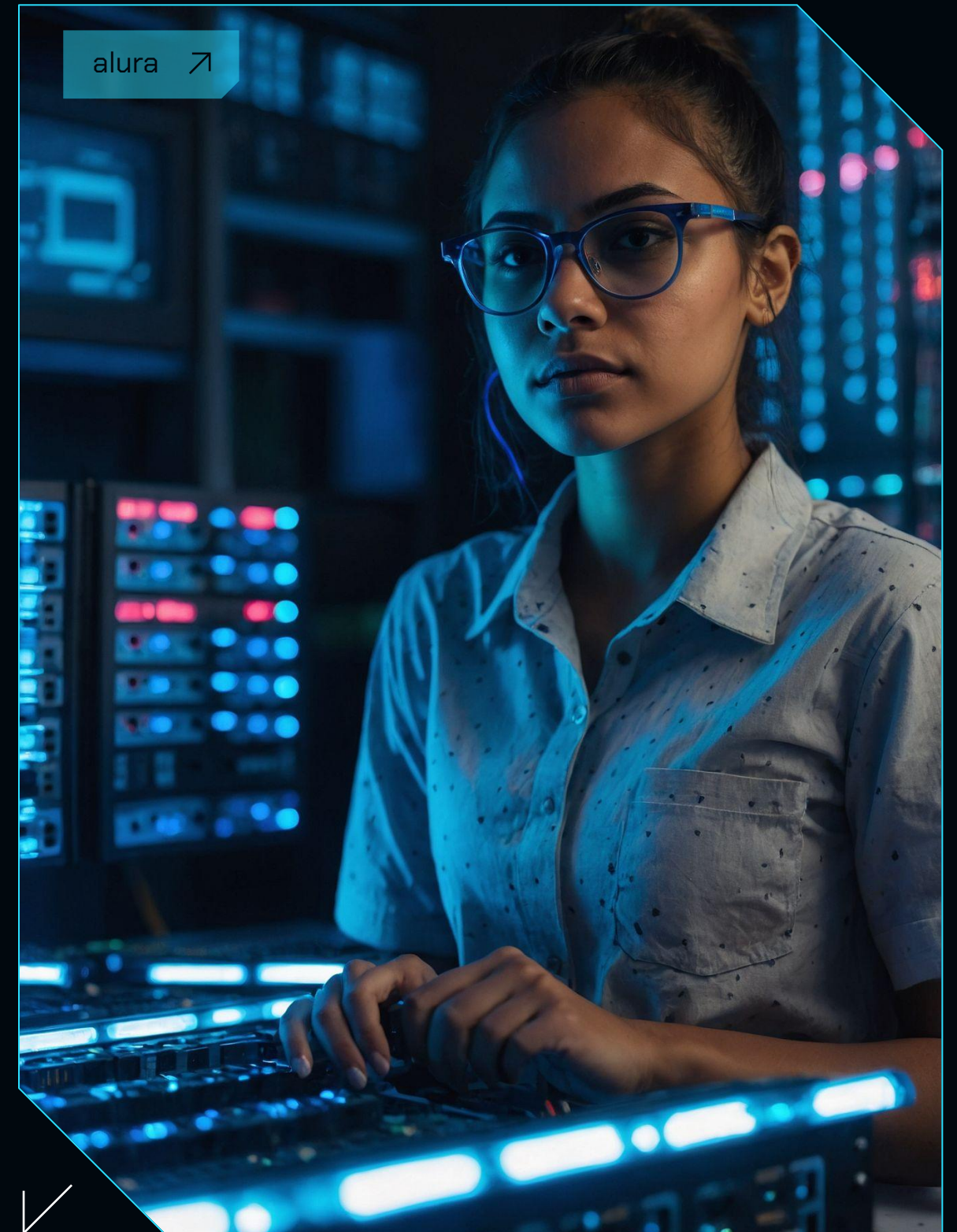
Subconsultas na cláusula
SELECT



Subconsultas na
cláusula **FROM**



Subconsultas na cláusula
WHERE



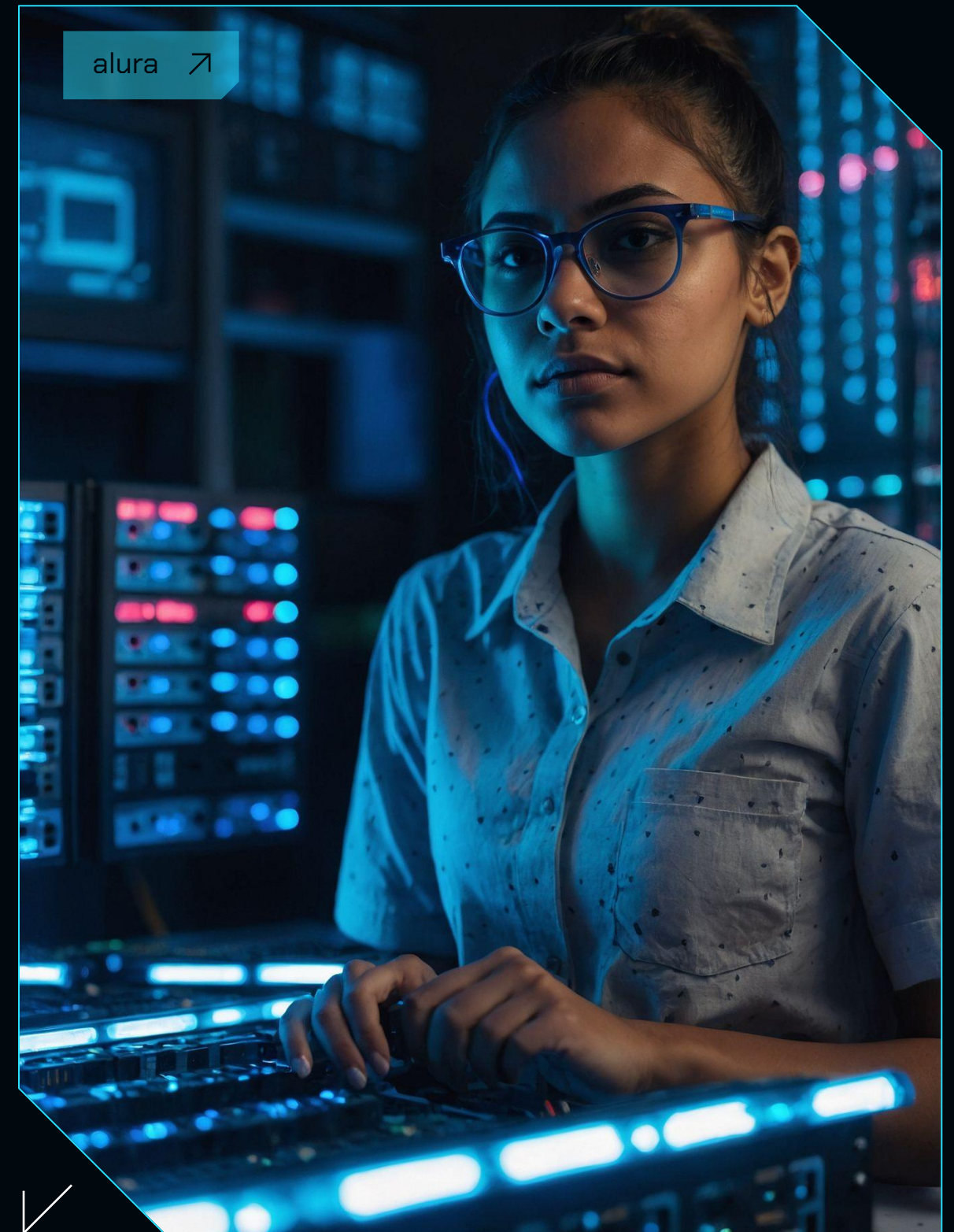
TIPOS DE CONSULTAS COM **SUBCONSULTAS**

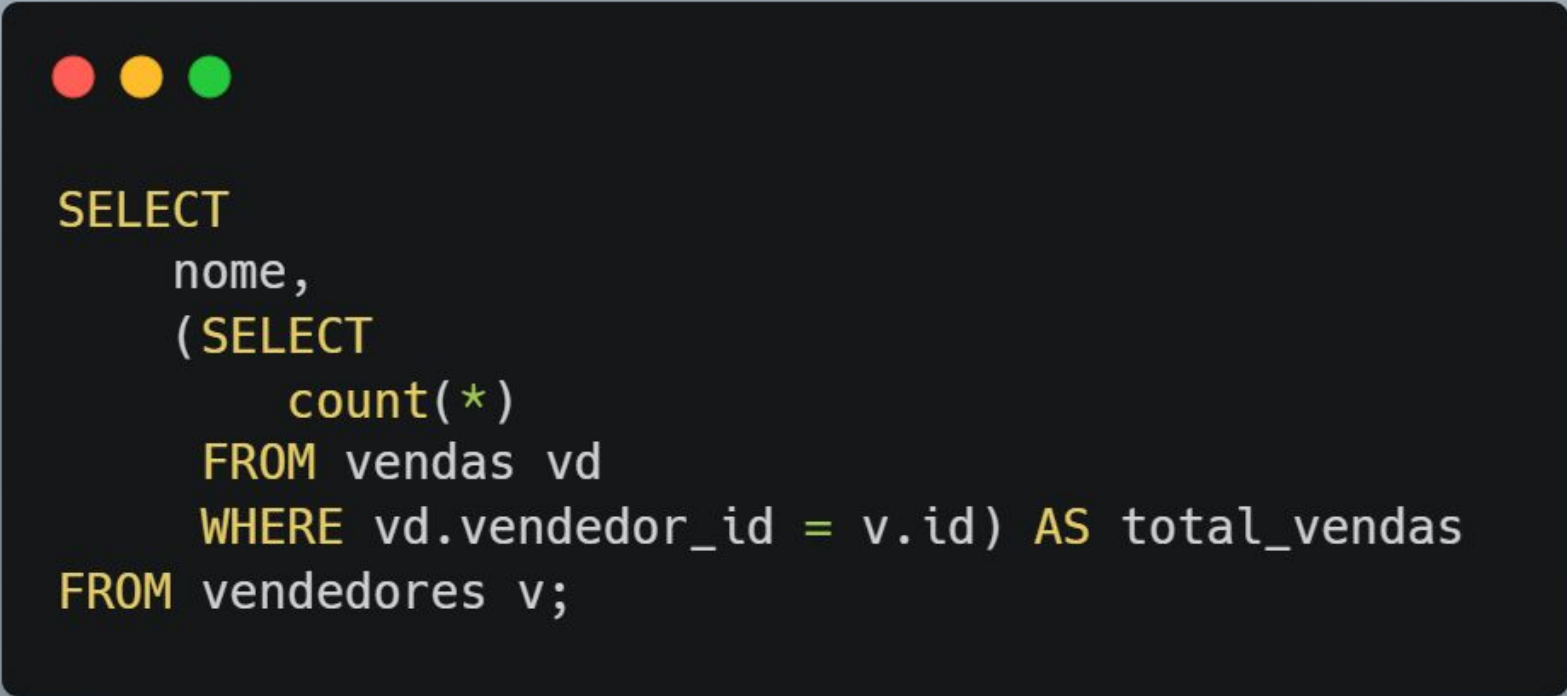


Subconsultas
Correlacionadas



Subconsultas com
EXISTS e NOT EXISTS





```
SELECT
  nome,
  (SELECT
    count(*)
    FROM vendas vd
    WHERE vd.vendedor_id = v.id) AS total_vendas
FROM vendedores v;
```

Cláusula SELECT

Retorna **valores adicionais** baseados em **cálculos** ou **condições** definidas pela subconsulta.

id	nome	departamento_id
1	'Carlos Andrade'	2
2	'Julia Martins'	2
3	'Marcos Souza'	1
4	'Ana Carolina'	3

Tabela de **vendedores**

id	vendedor_id	data_venda	valor
1	1	'2023-01-10'	500.00
2	2	'2023-01-11'	1500.00
3	1	'2023-02-15'	700.00
4	1	'2023-02-20'	300.00
5	3	'2023-03-05'	1200.00

Tabela de **vendas**

nome	total_venda
'Carlos Andrade'	3
'Julia Martins'	1
'Marcos Souza'	1
'Ana Carolina'	0

Resultado da consulta



```
SELECT
    avg(salario) as média
FROM (SELECT
    salario
    FROM colaboradores
    WHERE departamento_id = 1) AS salarios_dept;
```

cláusula FROM

Usadas como uma **fonte de dados temporária** para a consulta externa

id	nome	departamento_id	valor
1	'Alice Santos'	1	7000.00
2	'Bob Smith'	2	4500.00
3	'Charlie Oliveira'	1	5000.00
4	'Diana Silva'	3	4000.00

Tabela de colaboradores

média

6000.00

Resultado da consulta



```
SELECT
    nome,
    salario
FROM colaboradores
WHERE departamento_id
IN (SELECT
    id
    FROM departamentos
    WHERE nome = 'TI');
```

cláusula WHERE

Utilizadas para **filtrar os resultados** da consulta externa com base nos **resultados da subconsulta**

id	nome
1	'TI'
2	'Vendas'
3	'Recursos Humanos'

Tabela de departamentos

id	nome	departamento_id	valor
1	'Alice Santos'	1	7000.00
2	'Bob Smith'	2	4500.00
3	'Charlie Oliveira'	1	5000.00
4	'Diana Silva'	3	4000.00

Tabela de colaboradores

nome	salario
'Alice Santos'	7000.00
'Charlie Oliveira'	6000.00

Resultado da consulta



```
SELECT
  nome,
  (SELECT
    data_venda
  FROM vendas vd
  WHERE vd.vendedor_id = v.id ORDER BY data_venda DESC) AS ultima_venda
FROM vendedores v;
```

Correlacionadas

Subconsultas que **referenciam colunas da consulta externa** para cada linha processada.

id	nome	departamento_id
1	'Carlos Andrade'	2
2	'Julia Martins'	2
3	'Marcos Souza'	1
4	'Ana Carolina'	3

Tabela de **vendedores**

id	vendedor_id	data_venda	valor
1	1	'2023-01-10'	500.00
2	2	'2023-01-11'	1500.00
3	1	'2023-02-15'	700.00
4	1	'2023-02-20'	300.00
5	3	'2023-03-05'	1200.00

Tabela de **vendas**

nome	ultima_venda
'Carlos Andrade'	'2023-02-20'
'Julia Martins'	'2023-01-11'
'Marcos Souza'	'2023-03-05'
'Ana Carolina'	null

Resultado da consulta



```
SELECT
    nome
FROM fornecedores f
WHERE EXISTS
    (SELECT
        *
        FROM produtos p
        WHERE p.fornecedor_id = f.id);
```

Utilizadas para **testar a existência de linhas** em uma subconsulta correlacionada.

cláusula EXISTS

id	nome	telefone
1	'ElectroMax'	'+1-800-555-0101'
2	'GadgetPro'	'+1-800-555-0202'
3	'HomeKitch'	'+1-800-555-0303'

Tabela de **fornecedores**

id	nome	fornecedor_id	descricao
1	'Notebook Profissional A1'	1	'Notebook de alto desempenho para profissionais'
2	'Smartphone XYZ Pro'	2	'Smartphone com a melhor câmera do mercado'
3	'Cafeteira Elétrica Max'	2	'Cafeteira rápida para seu café da manhã'

Tabela de produtos

nome
'ElectroMax'
'GadgetPro'

Resultado da consulta



```
SELECT
    nome
FROM fornecedores f
WHERE
    NOT EXISTS
        (SELECT
            *
        FROM reclamacoes r
        WHERE r.fornecedor_id = f.id);
```

cláusula NOT EXISTS

Utilizadas para **testar a existência** de linhas em uma subconsulta correlacionada.

id	nome	telefone
1	'ElectroMax'	'+1-800-555-0101'
2	'GadgetPro'	'+1-800-555-0202'
3	'HomeKitch'	'+1-800-555-0303'

Tabela de **fornecedores**

id	fornecedor_id	descricao	data_reclamacao
1	1	'Defeito no carregador'	'2023-01-10'
2	2	'Atraso na entrega'	'2023-01-11'

Tabela de **reclamações**

nome
'HomeKitch'

Resultado da consulta

RESUMO



Subconsultas na
cláusula **SELECT**



Subconsultas na
cláusula **FROM**



Subconsultas na
cláusula **WHERE**



Subconsultas
Correlacionadas



Subconsultas com
EXISTS e NOT EXISTS